

Modelagem Conceitual do Banco de Dados

Jogo da Tartaruga: aventura entre ilhas com quiz

Descrição do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

1. Introdução

Este documento descreve a modelagem conceitual do banco de dados do projeto, um site que simula um jogo no qual uma tartaruga viaja de ilha em ilha. Cada ilha possui um nível de dificuldade (fácil, média ou difícil), e a tartaruga enfrenta inimigos pelo caminho. Para avançar de uma ilha para a próxima, o jogador precisa responder corretamente às perguntas de um quiz.

A modelagem conceitual representa, de forma independente de tecnologia, as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Para isso foi utilizado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) na notação de Chen, elaborado em uma ferramenta de diagramas para Linux.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento

A figura a seguir apresenta o DER do projeto, com as cinco entidades, os cinco relacionamentos, os atributos e as cardinalidades.

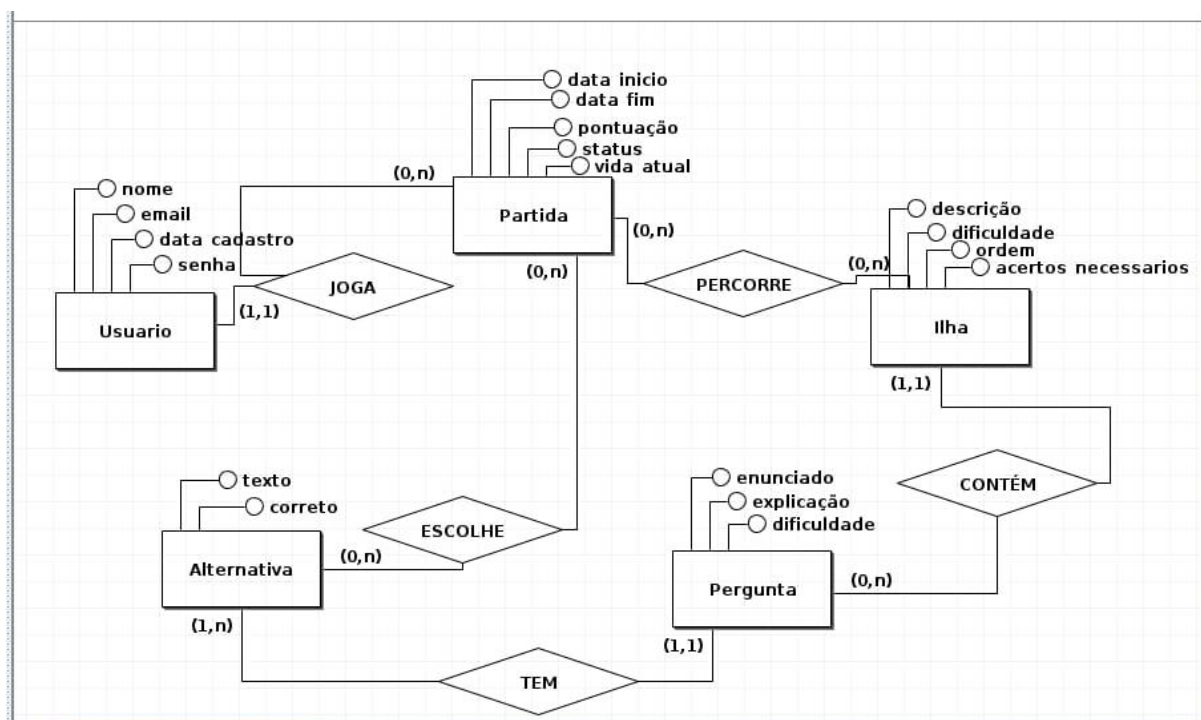


Figura 1: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do Jogo da Tartaruga.

3. Entidades e atributos

O modelo é composto por cinco entidades, descritas na tabela a seguir.

Entidade	Atributos	Descrição
Usuário	nome, email, data cadastro, senha	Pessoa cadastrada no site que joga o jogo da tartaruga.
Partida	data início, data fim, pontuação, status, vida atual	Uma jogada do usuário, desde o início até o fim, com sua pontuação, situação e vida restante da tartaruga.
Ilha	descrição, dificuldade, ordem, acertos necessários	Fase do jogo. A dificuldade pode ser fácil, média ou difícil, e a ordem define a sequência das ilhas.
Pergunta	enunciado, explicação, dificuldade	Questão do quiz que o jogador deve responder para avançar de ilha.
Alternativa	texto, correto	Opção de resposta de uma pergunta. O atributo "correto" indica se a alternativa é a resposta certa.

3.1 Detalhamento dos atributos

- **Usuário:** nome (nome do jogador), email (usado para identificação e contato), data cadastro (data em que a conta foi criada) e senha (credencial de acesso).
- **Partida:** data início e data fim (período da jogada), pontuação (pontos acumulados), status (situação da partida, como em andamento, concluída ou derrotada) e vida atual (vida restante da tartaruga).
- **Ilha:** descrição (apresentação da ilha), dificuldade (fácil, média ou difícil), ordem (posição na sequência do jogo) e acertos necessários (quantidade de acertos no quiz exigida para liberar a próxima ilha).
- **Pergunta:** enunciado (texto da pergunta), explicação (justificativa da resposta correta, exibida após a resposta) e dificuldade (nível da pergunta).
- **Alternativa:** texto (conteúdo da opção) e correto (indica se é a alternativa certa).

Os identificadores de cada entidade (chaves primárias) serão definidos na etapa seguinte, o modelo lógico, quando o diagrama for convertido em tabelas.

4. Relacionamentos e cardinalidades

A tabela abaixo resume os cinco relacionamentos do modelo e suas cardinalidades, conforme o diagrama.

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade (lado 1)	Cardinalidade (lado 2)	Tipo
JOGA	Usuário e Partida	Usuário: (1,1)	Partida: (0,n)	1:N
PERCORRE	Partida e Ilha	Partida: (0,n)	Ilha: (0,n)	N:M
CONTÉM	Ilha e Pergunta	Ilha: (1,1)	Pergunta: (0,n)	1:N
TEM	Pergunta e Alternativa	Pergunta: (1,1)	Alternativa: (1,n)	1:N
ESCOLHE	Partida e Alternativa	Partida: (0,n)	Alternativa: (0,n)	N:M

4.1 Descrição de cada relacionamento

JOGA (Usuário e Partida). Representa o usuário que realiza uma partida. Cada partida pertence a exatamente um usuário (1,1), e um usuário pode jogar nenhuma ou várias partidas (0,n). Um usuário recém-cadastrado, por exemplo, ainda não tem partidas. É um relacionamento de um para muitos (1:N).

PERCORRE (Partida e Ilha). Registra por quais ilhas a tartaruga passa durante uma partida. Uma partida pode percorrer várias ilhas (0,n), e uma mesma ilha pode ser percorrida em várias partidas (0,n). É um relacionamento de muitos para muitos (N:M), o que permite acompanhar o progresso do jogador ao longo da aventura.

CONTÉM (Ilha e Pergunta). Indica a que ilha cada pergunta do quiz pertence. Cada pergunta pertence a exatamente uma ilha (1,1), e uma ilha pode conter várias perguntas (0,n). É um relacionamento de um para muitos (1:N). As perguntas respondidas para passar de uma ilha são as que ela contém.

TEM (Pergunta e Alternativa). Liga cada pergunta às suas opções de resposta. Cada alternativa pertence a exatamente uma pergunta (1,1), e cada pergunta possui uma ou mais alternativas (1,n). É um relacionamento de um para muitos (1:N). A alternativa só faz sentido associada à sua pergunta.

ESCOLHE (Partida e Alternativa). Registra as respostas dadas pelo jogador durante uma partida. Em uma partida, o jogador pode escolher várias alternativas (0,n), e uma mesma alternativa pode ser escolhida em várias partidas (0,n). É um relacionamento de muitos para muitos (N:M). Como cada alternativa já está ligada a uma pergunta e informa se é correta, esse relacionamento permite saber quais perguntas foram respondidas e quais foram acertadas.

5. Regras de negócio

A partir do diagrama, foram identificadas as seguintes regras de negócio:

1. Todo usuário deve estar cadastrado para jogar, e cada partida pertence a um único usuário.
2. Um usuário pode jogar quantas partidas quiser.
3. Cada ilha possui uma dificuldade (fácil, média ou difícil) e uma ordem, que define a sequência em que as ilhas são percorridas.
4. Para avançar para a próxima ilha, o jogador deve alcançar a quantidade de acertos necessários definida na ilha atual.
5. Toda pergunta pertence a uma única ilha, e as perguntas seguem o nível de dificuldade do jogo.
6. Toda pergunta possui uma ou mais alternativas, e cada alternativa informa se é a correta.
7. Durante a partida, as alternativas escolhidas pelo jogador são registradas, permitindo calcular acertos e pontuação.
8. Quando a vida atual da tartaruga chega a zero, a partida termina e seu status passa a refletir a derrota.

6. Considerações finais

O modelo conceitual apresentado cobre os principais elementos do jogo: o usuário que joga, as partidas, as ilhas percorridas e o quiz, formado por perguntas e alternativas. Ele é a base para as próximas etapas do projeto. No modelo lógico, as entidades se tornarão tabelas com chaves primárias, e os relacionamentos de muitos para muitos (PERCORRE e ESCOLHE) se tornarão tabelas associativas com chaves estrangeiras. Em seguida, no modelo físico, será escrito o script SQL de criação do banco de dados.